

Lösungen

Eine Parabel, drei Darstellungen · Mathematik 11a

WIE DU DAMIT ARBEITEST

Dieses Heft gehört **nach** dem eigenen Versuch in die Hand, nicht davor. Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an; eine selbst gedachte sitzt. Vergleiche Satz für Satz — und wo du abweichst, überlege zuerst, ob deine Begründung nicht auch trägt.

TEIL 1

Teil 1 · Prognose: Richtig ist **S(3 | -6)**.

Der Scheitel liegt dort, wo die Klammer null wird — ein Quadrat ist nie negativ, sein kleinster Wert ist 0. Und $(x - 3)^2$ wird null bei $x = 3$. Dann bleibt $f(3) = 0 - 6 = -6$.

Die häufigste falsche Antwort ist S(-3 | -6): das Vorzeichen aus der Klammer abgeschrieben. Gegenprobe: $f(-3) = (-3 - 3)^2 - 6 = 36 - 6 = 30$. Das ist der höchste Wert weit und breit, nicht der tiefste.

Wichtig: Die beiden Zahlen werden *verschieden* behandelt. Bei d in der Klammer kehrt sich das Vorzeichen um, bei e hinter dem Quadrat nicht.

Teil 2 · Formenlabor

AUFTRAG 1

Auftrag 1: Die Parabel wandert **nach rechts**, um 3 Einheiten — von $S(0 \mid 0)$ nach $S(3 \mid 0)$. Im Term steht dabei $(x - 3)^2$, also ein *Minus*. Das ist der Widerspruch: **Minus im Term, Verschiebung nach rechts**.

Warum das so sein muss: Der Scheitel liegt dort, wo die Klammer null wird, und $(x - 3)^2$ wird bei $x = 3$ null. Dieselbe Falle gab es letzte Stunde bei der Geraden: In $m(x - d) + e$ steht d mit Minus, der Punkt liegt trotzdem bei $+d$.

AUFTRAG 2

Auftrag 2: Der Scheitel behält sein $x = 3$, nur die Höhe ändert sich: $(3 \mid 0) \rightarrow (3 \mid -6) \rightarrow (3 \mid 4)$. **e verschiebt senkrecht, d waagerecht**.

Die Nullstellen hängen davon ab, ob die Parabel die x -Achse überhaupt erreichen kann:

- Spalte B: Scheitel *auf* der Achse $\rightarrow$ genau eine Nullstelle.
- Spalte C: Scheitel *unter* der Achse, nach oben geöffnet $\rightarrow$ zwei.
- Spalte D: Scheitel *über* der Achse, nach oben geöffnet $\rightarrow$ keine, und damit auch keine faktorisierte Form.

Die Regel: Es kommt auf das Zusammenspiel von Scheitelhöhe und Öffnungsrichtung an.

AUFTRAG 3

Auftrag 3: Am **Vorzeichen von a**. Negativ $\rightarrow$ nach unten geöffnet, der Scheitel ist der höchste Punkt (Maximum). Positiv $\rightarrow$ nach oben geöffnet, der Scheitel ist der tiefste Punkt (Minimum).

Der Betrag von a macht die Parabel **schmäler**: bei $a = 2$ steigt sie doppelt so schnell wie die Normalparabel, bei $a = 0,5$ halb so schnell. Deshalb *Streckfaktor*.

Zusatzfrage: Nein — a ändert den Scheitelpunkt **nicht**. In der Tabelle steht der Scheitel immer bei $(d \mid e)$, ganz gleich, welches a daneben steht. Genau darauf kommt es in A4 an.

Teil 3 · Merksatz · Teil 4 · Zwei Wege

MERKSATZ

Die Lücken: **Scheitelpunkt $S(d \mid e)$** · in der Klammer steht d mit **Minus**, der Scheitel liegt bei **$+d$** · die **Nullstellen**, der Scheitel liegt in ihrer **Mitte** · Schnittpunkt mit der **y -Achse**, also der Punkt **$(0 \mid c)$** .

AUFTRAG 1 · WEG 1

Warum die Mitte: Jede Parabel ist achsensymmetrisch, und die Symmetrieachse läuft durch den Scheitelpunkt. Zwei Nullstellen sind zwei Punkte auf gleicher Höhe ($y = 0$) — sie liegen also spiegelbildlich zur Achse, und die Achse liegt genau in ihrer Mitte. Der Streckfaktor ändert daran nichts, weil er nur senkrecht streckt.

$f(x) = -0,5(x - 6)(x + 2)$: Nullstellen $x_1 = 6$ und $x_2 = -2$ (ein Produkt ist null, sobald ein Faktor null ist).

Mitte: $x_S = (6 + (-2)) : 2 = 2$.

Einsetzen: $y_S = -0,5 \cdot (2 - 6)(2 + 2) = -0,5 \cdot (-4) \cdot 4 = 8$.

Also **$S(2 \mid 8)$** — und weil a negativ ist, der höchste Punkt.

AUFTRAG 2 · WEG 2

$f(x) = x^2 + 2x - 3$: Ergänzung $(2 : 2)^2 = 1$.

$$x^2 + 2x - 3 = x^2 + 2x + 1 - 1 - 3 = (x + 1)^2 - 1 - 3 = (x + 1)^2 - 4$$

Scheitelpunkt **$S(-1 \mid -4)$** . Achtung auf das Vorzeichen: In der Klammer steht $+1$, also $x - (-1)$, damit $d = -1$.

Probe: $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$. ✓

AUFTRAG 3 · WELCHER WEG WANN?

1. **Gar nichts rechnen** — das ist schon die Scheitelpunktform: $S(-3 \mid -1)$.

2. **Mitte der Nullstellen** — sie stehen als Klammern da: 3 und -4 . $x_S = -0,5$, $y_S = (-3,5) \cdot 3,5 = -12,25$, also $S(-0,5 \mid -12,25)$.

3. **Quadratische Ergänzung** — Nullstellen gibt es keine. $(4 : 2)^2 = 4$, also $x^2 - 4x + 4 - 4 + 16 = (x - 2)^2 + 12$, Scheitel $S(2 \mid 12)$. Weg 1 wäre hier gar nicht gangbar.

Die Pointe: Weg 1 ist kürzer, aber nicht immer möglich. Weg 2 geht immer, kostet aber mehr Schritte.

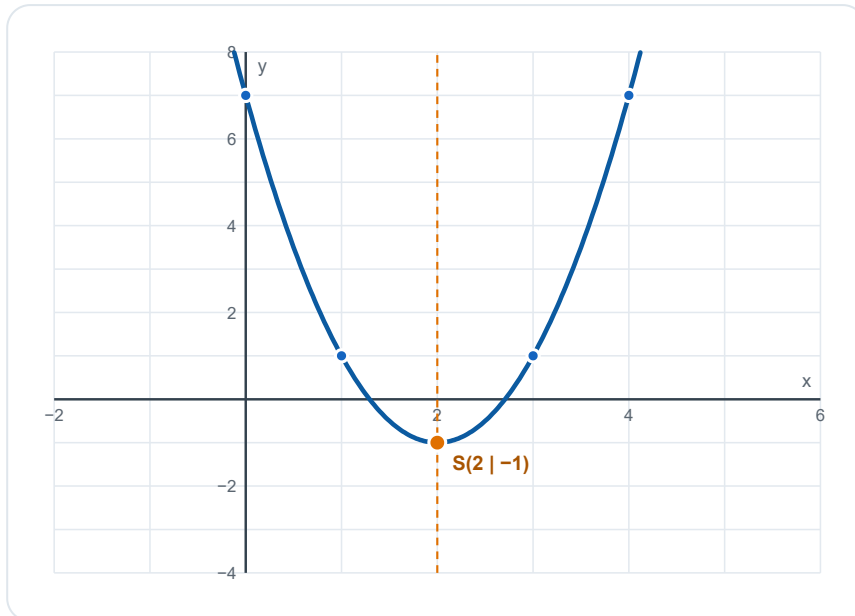
Teil 5 · Aufgaben A1 und A2

A1 · DIE SECHS SCHEITELPUNKTE

a) $S(1 \mid 0)$ · b) $S(2 \mid 3)$ · c) $S(2 \mid -1)$ · d) $S(2 \mid -1)$ · e) $S(-3 \mid -1)$ · f) $S(-1 \mid -10)$

c) und d) haben denselben Scheitelpunkt, sind aber verschiedene Parabeln — d) ist wegen $a = 2$ schmaler. Gegenprobe: c) liefert $f(4) = 3$, d) liefert $f(4) = 7$.

e) und f) haben ein *Plus* in der Klammer: $(x + 3)^2$ ist $x - (-3)$, also $d = -3$. Der Scheitel liegt links der y-Achse.



Die Skizze zu d): Scheitel $(2 \mid -1)$, dann $f(3) = 1$, $f(4) = 7$ — nach links spiegelbildlich $(1 \mid 1)$ und $(0 \mid 7)$.

A2

a) $(10 : 2)^2 = 25 \rightarrow x^2 - 10x + 25 - 25 + 15 = (x - 5)^2 - 10$, also $S(5 \mid -10)$.

b) Hier steht kein x -Glied — es ist *schon* die Scheitelpunktform: $x^2 - 9 = (x - 0)^2 - 9$, also **$S(0 \mid -9)$** . Wer trotzdem ergänzt, ergänzt $(0 : 2)^2 = 0$ und merkt, dass nichts passiert. Kein Fehler, nur ein Umweg.

c) $(4 : 2)^2 = 4 \rightarrow x^2 - 4x + 4 - 4 + 16 = (x - 2)^2 + 12$, also $S(2 \mid 12)$. Diese Parabel hat **keine Nullstellen**: nach oben geöffnet, tiefster Punkt schon 12 über der Achse.

Teil 5 · Aufgaben A3 bis A5

A3

Scheitelpunktform → **allgemeine Form**:

$$-(x - \frac{1}{2})^2 + 2,25 = -(x^2 - x + 0,25) + 2,25 = -x^2 + x - 0,25 + 2,25 = -x^2 + x + 2 \quad \checkmark$$

faktorierte Form → **allgemeine Form**:

$$-(x + 1)(x - 2) = -(x^2 - x - 2) = -x^2 + x + 2 \quad \checkmark$$

Beide Wege enden beim selben Term — damit ist der Nachweis vollständig. Ein Einsetzen an zwei Stellen wäre *kein* Beweis: Zwei verschiedene Parabeln können sich durchaus in zwei Punkten schneiden.

Was man sofort sieht: Scheitelpunktform → $S(0,5 \mid 2,25)$ · allgemeine Form → $c = 2$, also $(0 \mid 2)$ · faktorierte Form → Nullstellen -1 und 2 .

Gegenprobe: $(-1 + 2) : 2 = 0,5$ — das x des Scheitels. Alles passt.

A4 ★

Gemeinsam: alle vier haben die Nullstellen -3 und 2 — der Vorfaktor ändert daran nichts. Damit ist auch das **x des Scheitels bei allen $-0,5$** .

Verschieden: Öffnungsrichtung ((1), (2) nach oben; (3), (4) nach unten), Breite, und das **y des Scheitels**.

Die beiden Wirkungen: Beim **x** gewinnen die Nullstellen — sie liegen fest, also liegt auch ihre Mitte fest, und a streckt nur senkrecht. Beim **y** gewinnt a : $y_S = a \cdot (-0,5 + 3)(-0,5 - 2) = a \cdot (-6,25)$, wächst mit a und kippt mit seinem Vorzeichen.

Zu (3): $a = -1$, also $y_S = 6,25 \rightarrow S(-0,5 \mid 6,25)$, der höchste Punkt.

Abgrenzung: Der häufigste Fehler ist, auch das x vom Streckfaktor abhängig zu machen.

A5 ★

a) $a(x - p)(x + p) = a(x^2 - p^2) = ax^2 - ap^2$ — Bauart $ax^2 + bx + c$ mit $b = 0$ und $c = -ap^2$, also quadratisch (sofern $a \neq 0$).

b) Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist: $x = p$ und $x = -p$.

c) Mitte von p und $-p$ ist 0 ; $f(0) = a \cdot (-p) \cdot p = -ap^2$. Also **$S(0 \mid -ap^2)$** — der Scheitel liegt auf der y -Achse, weil $b = 0$ ist.

d) Wächst a , wird die Parabel schmäler und der Scheitel sinkt; die Nullstellen bleiben. Wächst p , rücken die Nullstellen auseinander und der Scheitel sinkt quadratisch: doppeltes p heißt vierfache Tiefe.

Der übersprungene Schritt: nachzusehen, ob $a = 0$ erlaubt ist. Für $a = 0$ ist $f(x) = 0$ — keine Parabel, sondern die x -Achse.

Teil 6 · Quiz

DIE ACHT ANTWORTEN

1 $S(-4 \mid -1) \cdot 2 + 16 - 16 \cdot 3$ Damit sich der Wert nicht ändert · 4 keine · 5 verschieden, aber gleiche Symmetrieachse · 6 bei 2 · 7 Die Symmetrieachse ist $x = 3$ · 8 $x = 0$ einsetzen

WO ES KLEMMT

Zu 1: In der Klammer steht ein Plus, also $(x + 4) = x - (-4)$ und $d = -4$. Das e hinter dem Quadrat bleibt unverändert -1 .

Zu 3: $+ 16 - 16$ ist zusammen null. Der Term sieht danach anders aus, ist aber derselbe — nur deshalb darf man ihn überhaupt umformen.

Zu 5: Gleicher Scheitel heißt gleiche Symmetrieachse, aber nicht gleiche Nullstellen: Ein größeres a zieht die Äste steiler nach oben, die Nullstellen rücken näher an den Scheitel.

Zu 7: Zwei Stellen mit gleichem Funktionswert liegen spiegelbildlich zur Achse — also ist sie ihre Mitte. Die Scheitelhöhe kennt man dagegen nicht, und Nullstellen sind es nicht (dort wäre der Wert 0, nicht 7).

Zu 8: $e = -5$ ist *nicht* der y -Achsenabschnitt, sondern die Höhe des Scheitels. $f(0) = 3 \cdot 4 - 5 = 7$.

EXIT-TICKET – SO KÖNNTE ES KLINGEN

1. Weil in $a(x - d)^2 + e$ die Zahlen d und e sichtbar dastehen und $S(d \mid e)$ genau der Scheitelpunkt ist. In $ax^2 + bx + c$ steht er nicht — man muss ihn über die quadratische Ergänzung erst herstellen.

2. Weil c in $ax^2 + bx + c$ genau der Wert bei $x = 0$ ist: Setzt man $x = 0$ ein, fallen die ersten beiden Glieder weg. In der Scheitelpunktform bleibt bei $x = 0$ noch $a \cdot d^2$ stehen — deshalb ist dort e *nicht* der y -Achsenabschnitt.